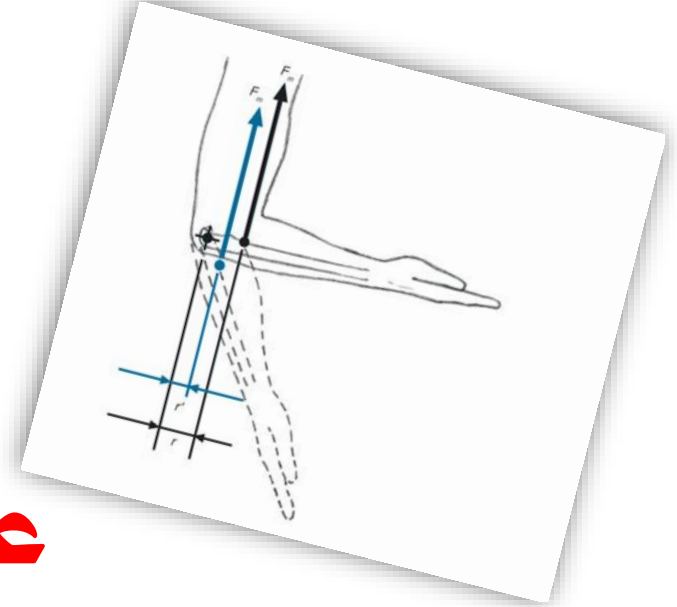
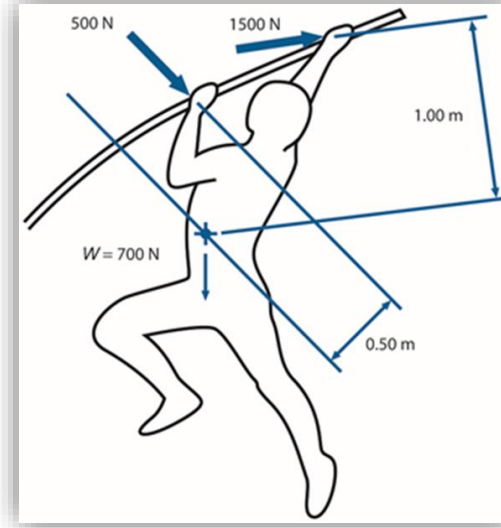
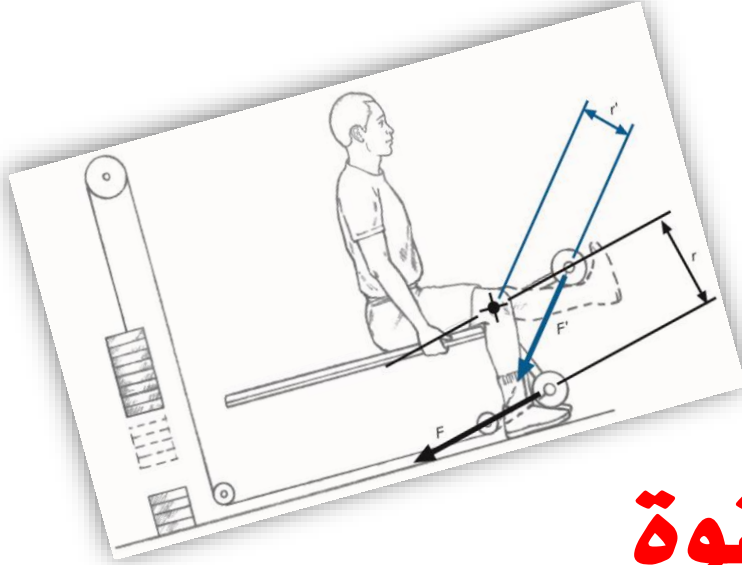




عزوم الدوران و عزوم القوة

الميكانيكا الحيوية في الرياضة والنشاط البدني

اعداد

أستاذ دكتور محمد عبد العزيز ضيف

ما هو عزم الدوران؟

ينتج عن عزم الدوران تغيير الحركة الزاوية كما أن عزم الدوران الناتج من عضلات الجسم يتحكم في حركة الأطراف حول المفاصل يطلق على تأثير الدوران الناتج من قوة ما كما يطلق عليه أيضا عزم القوة ويبسط هذا إلى مسمى العزم. وعند التفكير في عزم الدوران نفكر في القوة الزاوية أو الدورانية.

تعميمات من تجربة ذاتية (5,1)

(5,1 أ) القوة المركزية: القوة الخارجية الموجهة إلى مركز جاذبية الجسم.

(يحدث تغيير في الحركة الخطية للجسم | قانون نيوتن الثاني)

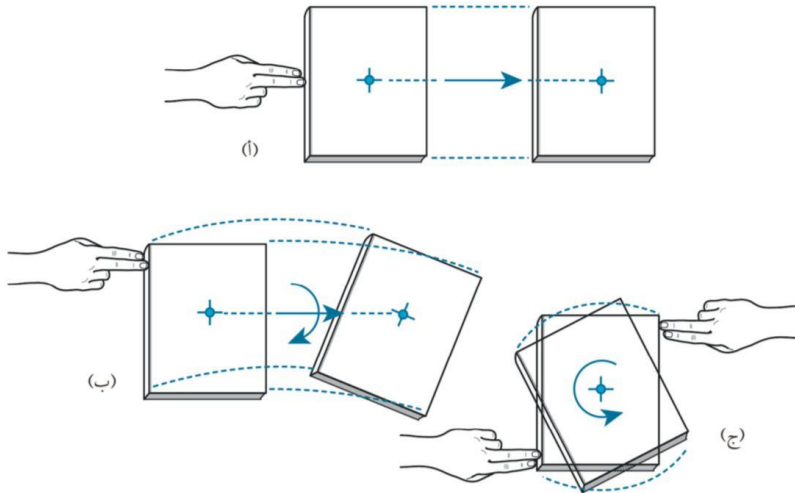
(5,1 ب) القوة اللامركزية: القوة الخارجية الغير موجهة إلى مركز جاذبية الجسم.

(يحدث تغيير في الحركتين الخطية والزاوية للجسم)

(حيث يشير هذا المصطلح إلى نوع القوة و ليس نوع الانقباض العضلي)

(5,1 ج) القوة المزدوجة: تأثير زوجين من القوى متساويتان في المقدار متضادتين في الاتجاه.

(يحدث تغيير في الحركة الزاوية ومقدارها صفر، تؤدي الى دوران الكتاب)



الشكل (١, ٥). إزاحة الكتاب فوق الطاولة بحيث (أ) ينتقل، (ب) ينتقل ويدور، و(ج) يدور.

تعميمات من تجربة (5,2):

(أ 5,2) يصبح عزم الدوران أكبر عند دفع الكتاب بعيدا عن مركز الجاذبية

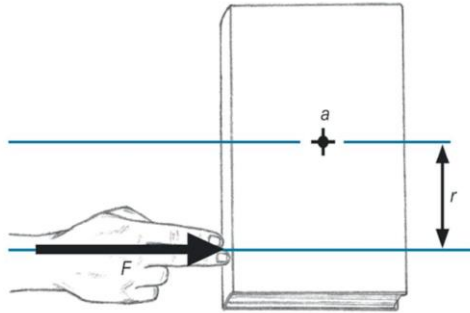
(ب 5,2) كلما قصرت المسافة بين خطوط عمل القوى كلما صغر عزم الدوران الناتج عن القوة المزدوجة ويختفي تماما حينما تصبح القوة العاملة على الخط نفسه.

ما الذي يؤثر على مقدار عزم الدوران وكيف يمكن حسابه؟

- مقدار القوة: علاقة طردية بينه وتأثير الدوران (كلما ضاعفت مقدار القوة كلما تضاعف تأثير الدوران)

- موضع واتجاه خط عمل القوة.

ذراع عزم القوة: هو المسافة العمودية بين خط عمل القوة وخط مواز يمر خلال محور ا



الشكل (٥, ٢). ذراع العزم (r) للقوة (F) هو المسافة العمودية بين خط عمل القوة وخط مواز يمر خلال محور الدوران (a).

الصيغة الرياضية لعزم الدوران :

$$T = F \times r$$

حيث:

$$T = \text{عزم الدوران (او عزم القوة)}$$

$$F = \text{القوة}$$

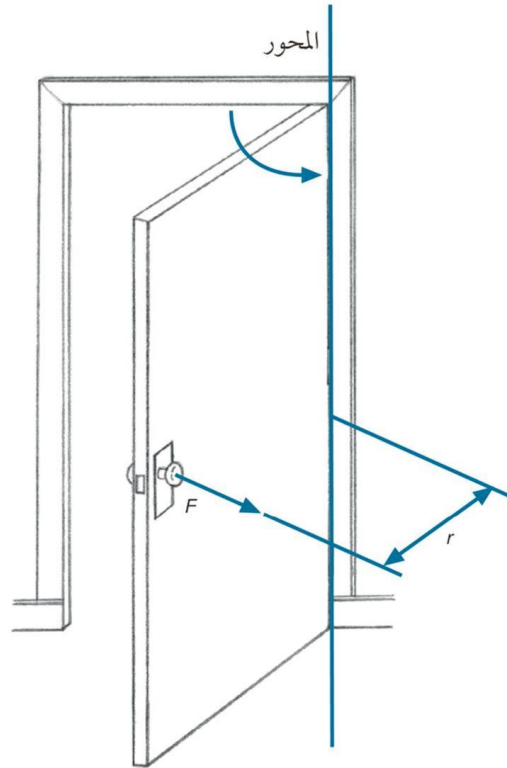
$$r = \text{ذراع العزم (المسافة العمودية) والوحدة هي المتر نيوتن}$$
$$\text{Nm}$$

و من أجل الوصف الكامل لعزم الدوران كمتجه كمي فإننا نصف:

-مقدار عزم الدوران

-المحور الذي حدث حوله التأثير

اتجاه تأثير الدوران في اتجاه عقارب الساعة (+) أو عكس اتجاه عقارب الساعة (-).

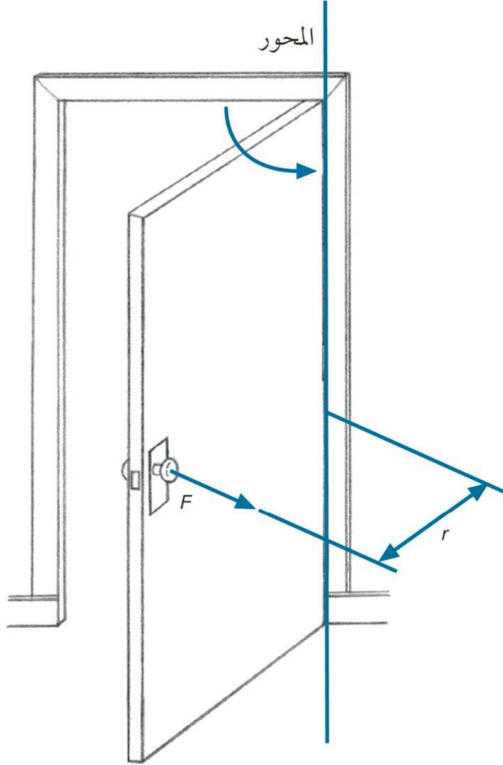


الشكل (٣, ٥). عزم الدوران الناتج عن قوة سحب مقبض الباب الذي يؤدي إلى فتحه.

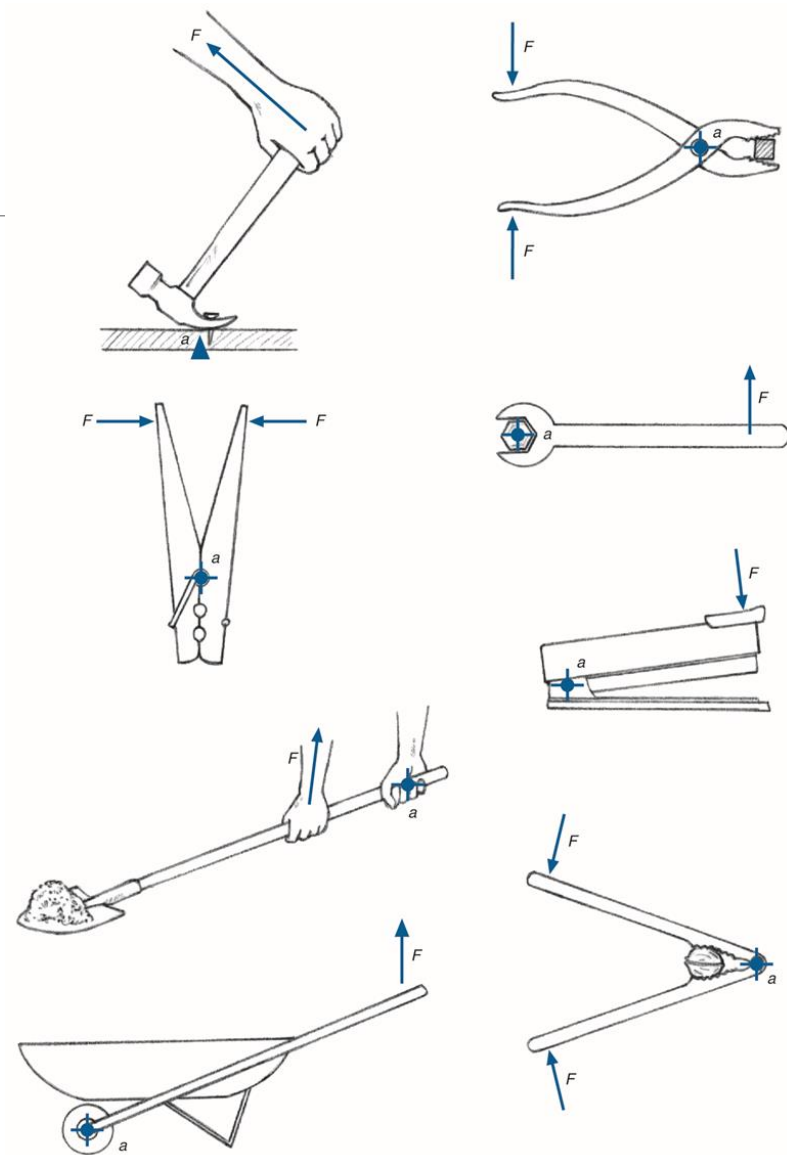
أمثلة على كيفية استخدام عزوم الدوران:

مثلا باب الغرفة كيف يفتح و يغلق ؟ (تجربة ذاتية (3,5))

يمكن خلق مقدار معين من عزم الدوران بمقدار كبير من القوة و مقدار قليل من ذراع العزم أو بمقدار قليل من القوة و مقدار كبير من ذراع العزم و نظرا لأن مقدار القوة التي يمكن للبشر بذلها محدودة بوجه عام فإننا نستعين بمقدار كبير من أذرع العزم في إحداث مقدار كبير من عزم الدوران.



الشكل (٣, ٥). عزم الدوران الناتج عن قوة سحب مقبض الباب الذي يؤدي إلى فتحه.



الأدوات الشائعة التي تبذل عليها القوة
(F)

وبالتالي تنتج
عزم دوران حول المحور
(a)

كيف يستعان بعزم الدوران في الرياضة؟

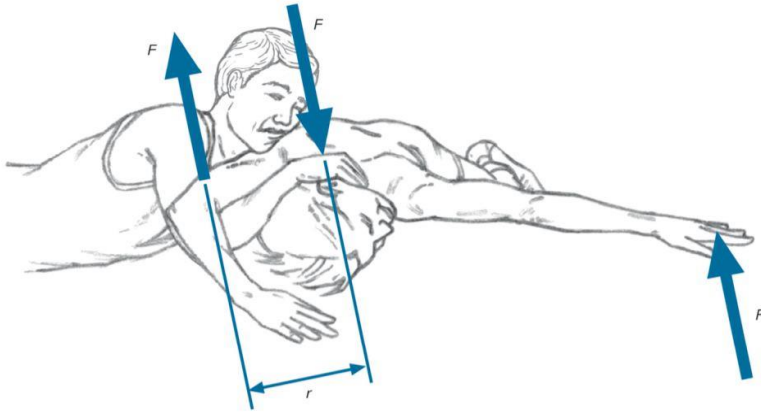
يبدل اللاعبون عزم الدوران في رياضات التجديف، والزوارق الصغيرة وزوارق الكاياك على المجذاف أو المجذاف الصغير

لكي تدور

أما في رياضة الجولف، وكرة القاعدة والتنس يتم بذل عزم الدوران على مضرب الجولف، ومضرب كرة القاعدة أو مضرب التنس لتدوير هذه الأدوات الرياضية. يجب خلق عزم الدوران في أي من الرياضات التي تتضمن الالتفاف، الدوران أو أرجحه شيء ما (بما فيها أجسامنا) لبدء حدوث الالتفاف، والدوران والأرجحة. تعتبر حركات المسك في المصارعة من الأمثلة الجيدة لعزم الدوران المستخدمة في هزيمة الخصم.

الميكانيكا الحيوية في الرياضة والنشاط البدني

١٥٤



الشكل (٥، ٥). القوى التي يبذلها المصارع بأداء حركة نصف نيلسون مقابل اللاعب الخصم لإحداث عزم الدوران الذي يقلب اللاعب الخصم. يمكن للاعب الخصم أن يواجه هذا العزم بالدفع لأسفل على الأرضية بذراعه الممتد.

عزم الدوران العضلي

عزم الدوران العضلي:

تنتج العضلات عزم الدوران الذي يحرك الأطراف بينما تنتج العضلة القوة التي تسحب نقاط اتصالها بالهيكل العظمي عندما تنقبض .

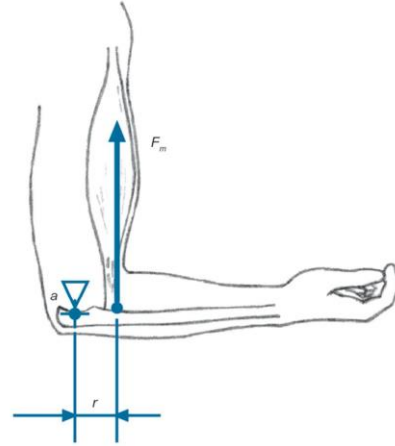
خط عمل قوة العضلة يقع على امتداد الخط الواصل بين نقاط اتصالها (الأوتار) وهو يبعد بمسافة عن محور المفصل.

فينتج عزم الدوران حول محور المفصل نتيجة لقوة العضلة.

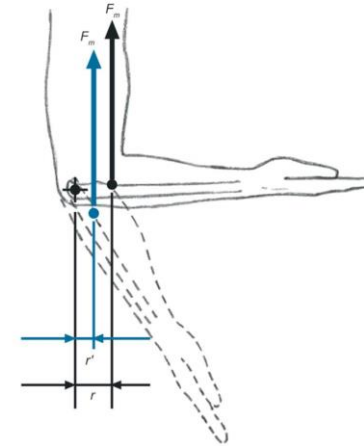
عزم الدوران العضلي

يكون ذراع العزم لعضلة العضد ذات الرأسين في أكبر مقدار له عندما يكون المرفق عند زاوية 90°.

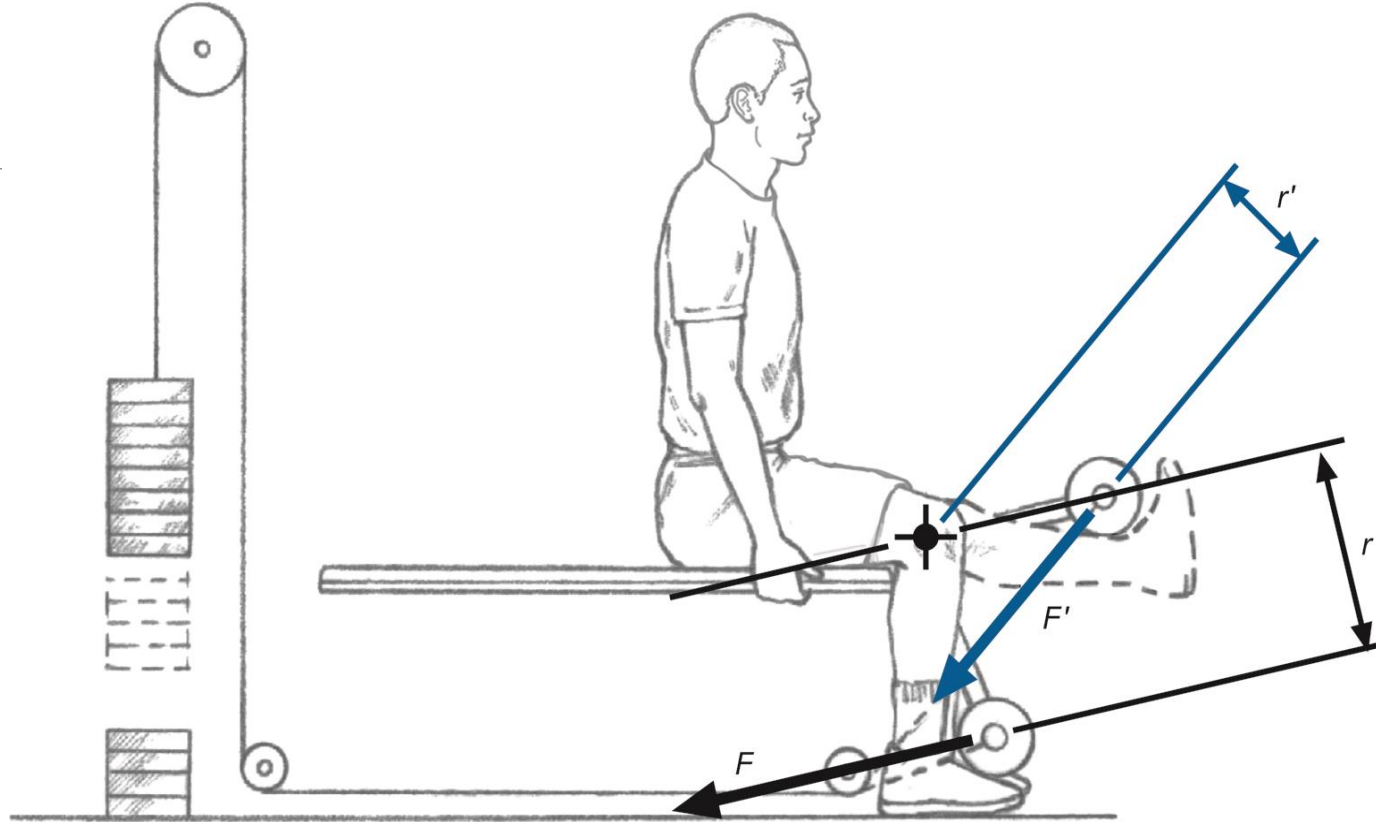
إن قدرة عضلة العضد ذات الرأسين على إحداث عزم دوران حول مفصل المرفق يعتمد على وضعية مفصل المرفق نتيجة تغير ذراع عزم العضلة عند ثني أو مد المرفق. وهو تماما ما يحدث مع معظم عضلات الجسم والمفاصل التي تعبرها. ويعمل تغير زاوية المفصل على تغير ذراع عزم العضلات التي تعبر هذا المفصل، وهو ما يفسر جزئيا السبب في أن بعض العضلات تكون أقوى من غيرها في بعض المواضع.



الشكل (٥, ٦). تبذل عضلة العضد ذات الرأسين عزم الدوران حول محور مفصل المرفق بإنتاج القوة (F_m) وذراع العزم (r) حول المفصل.



الشكل (٥, ٧). يقل مقدار ذراع العزم لعضلة العضد ذات الرأسين من r إلى r' بينما يمتد مفصل المرفق من زاوية 90°.



جهاز مد الساق حيث يتباين مقدار عزم الدوران مع الوضعية نتيجة التغير في مقدار ذراع العزم

القوى وعزوم الدوران في حالة الاتزان:

تضمن محصلة القوة التي ناتجها صفر أنه لن يحدث تغير في حركة الجسم الخطية و لكنها لا تقيد حركة الجسم الزاوية فيجب أن يكون مجموع القوى للخارجية للجسم وهو في حالة اتزان استاتيكي صفر ويجب أن يساوي مجموع عزوم الدوران الخارجية (حول أي محور) صفر أيضا

$$\sum F=0$$

$$\sum T=0$$

حيث

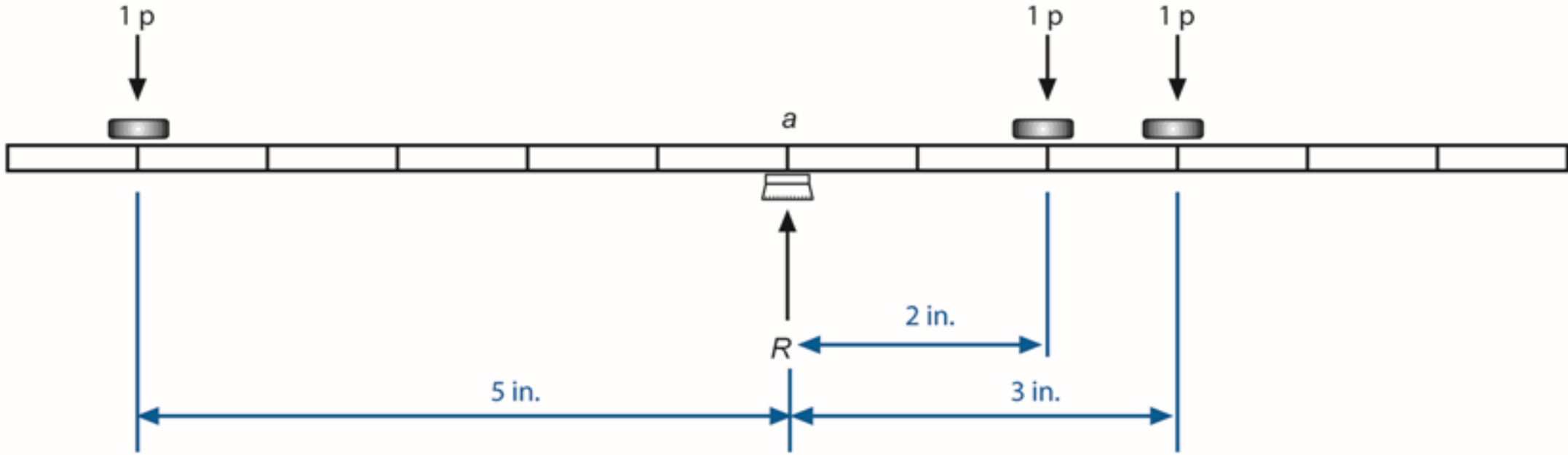
$$\sum F = \text{محصلة القوى الخارجية}$$

$$\sum T = \text{محصلة عزوم الدوران}$$

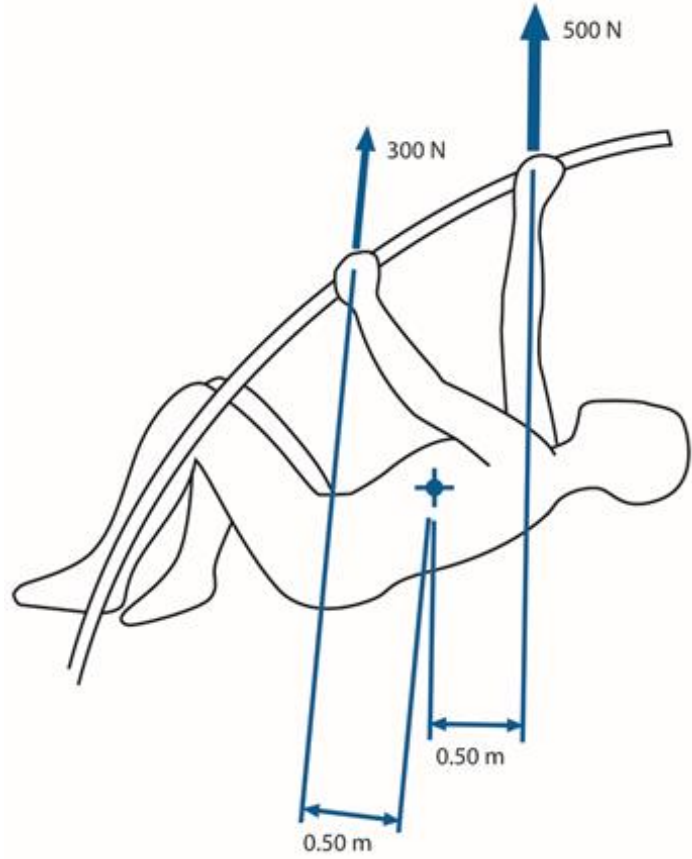
القوى وعزوم الدوران في حالة الاتزان:

محصلة عزم الدوران:

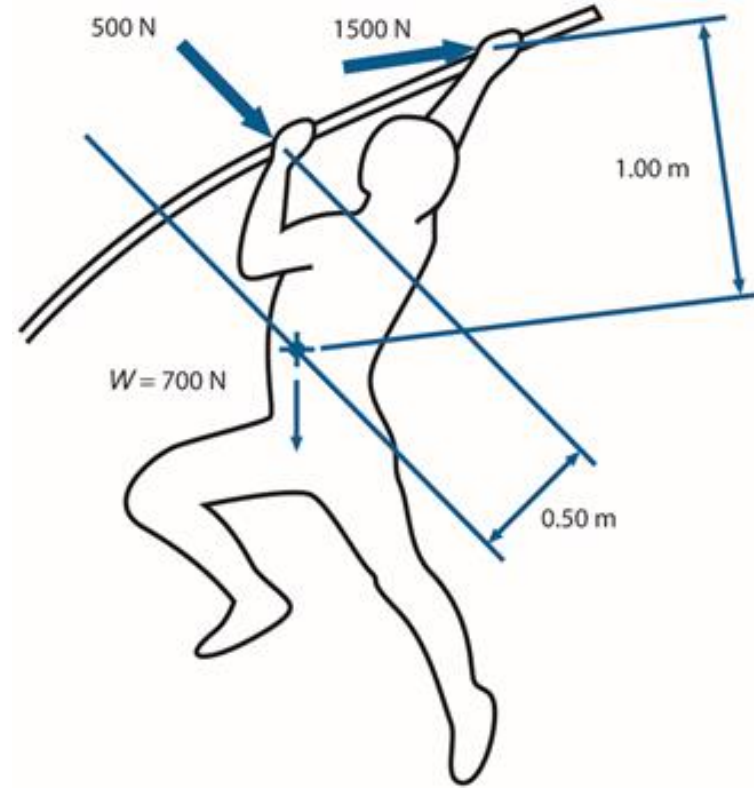
عزوم الدوران التي تحدث حول المحور نفسه يمكن جمعها أو طرحها بالصيغة الجبرية تماماً مثل القوى التي تحدث في الإتجاه نفسه لنقوم في حالات المستوى الواحد بحساب محصلة عزم الدوران بجمع مقدار عزوم الدوران التي تؤثر على الجسم .



مخطط الجسم الحر لمسطرة متوازنة على ممحاة يعلوها عملات القرش النقدية.
هو المحور (لقد تم حذف وزن a قوة رد الفعل المبدولة بدعم المسطرة و R تمثل
المسطرة في هذا الرسم



مخطط الجسم الحر للاعب القفز بالزانة في منتصف القفز، حيث تخلق قوى رد الفعل الناتجة من الزانة عزوم دوران في الاتجاه المقابل على اللاعب.



مخطط الجسم الحر للاعب القفز بالزانة فوراً عقب الإقلاع. تخلق قوى رد الفعل الناتجة من الزانة عزوم دوران على اللاعب.

مركز الجاذبية

هو النقطة التي تتوزع او تتوازن حولها كتلة أو وزن الجسم أو الجهاز بصورة متساوية والتي تحدث من خلالها قوة الجاذبية . أما مركز الكتلة هو النقطة الموجودة في الجسم أو أجهزة الجسم حيث يفترض أن الكتلة الكلية للجسم تتركز فيها لأغراض بعينها يتزامن ذلك مع مركز الجاذبية في الأجسام القريبة من مستوى سطح الأرض. ويفيد في تحليل حركة الإنسان لأنه يمثل النقطة التي تتركز فيها الكتلة الكلية للجسم أو وزنه الكلي لذلك تحدث قوة الجاذبية لأسفل خلال هذه النقطة .

مركز الجاذبية

الحساب الرياضي لمجموع مركز جاذبية الجسم:

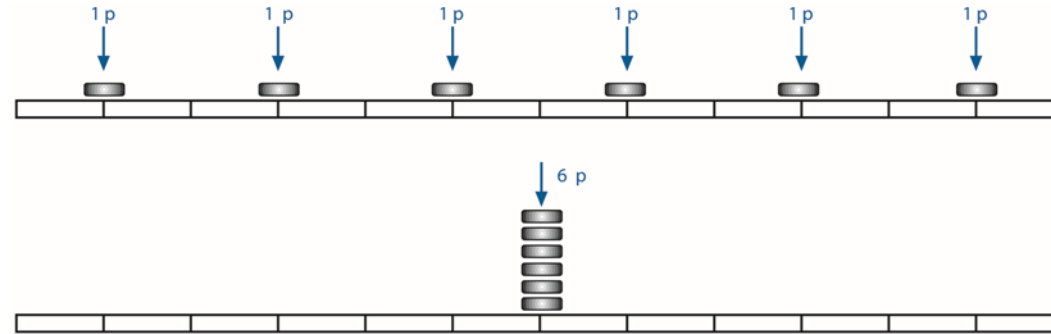
$$\sum T = \sum (W \times r) = (\sum W) \times r_{cg}$$

W = وزن أحد العناصر

r = ذراع العزم لأحد العناصر

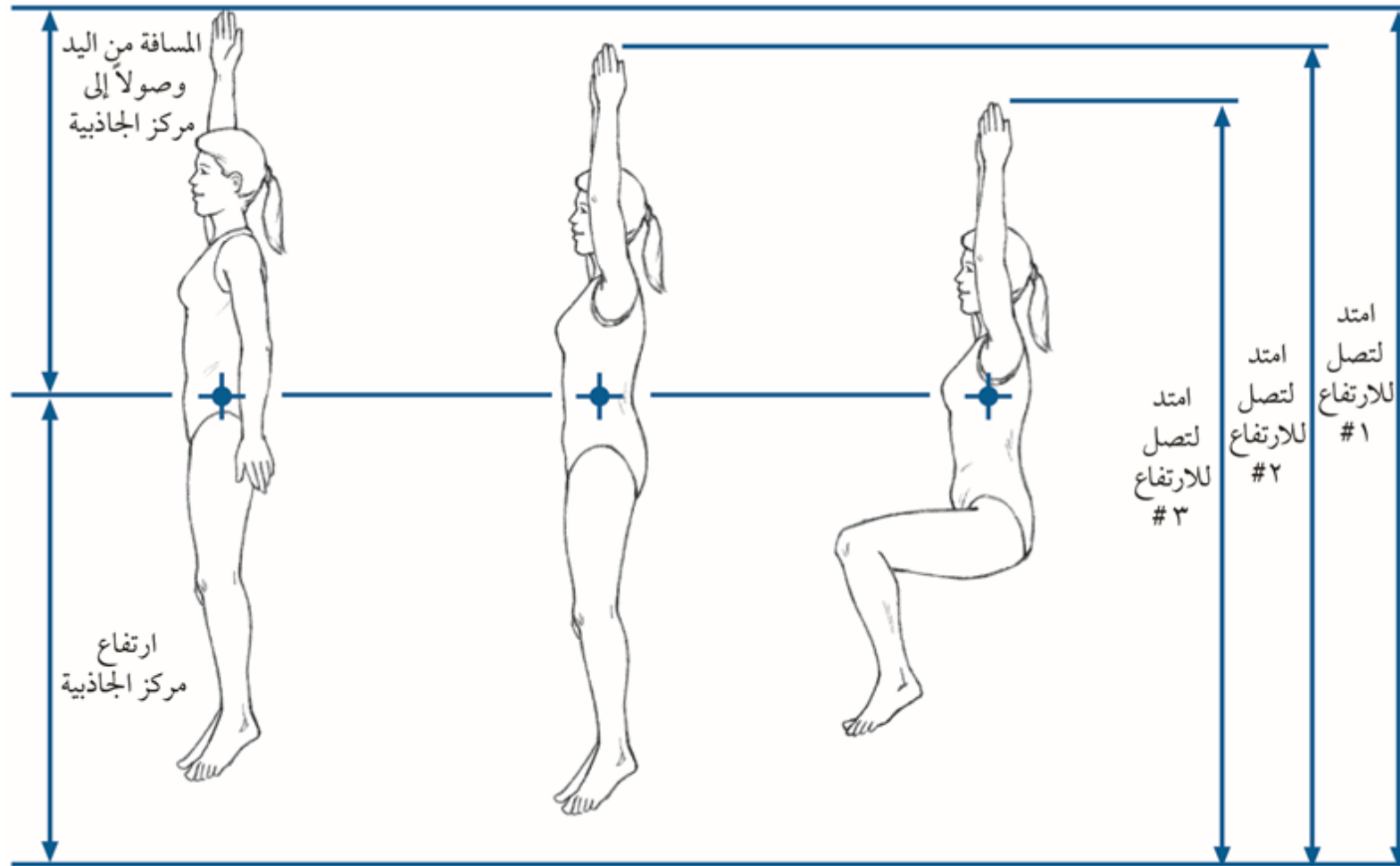
$\sum W$ = الوزن الكلي للجسم

r_{cg} = ذراع عزم الوزن الكلي للجسم



مركز الجاذبية لجسم الإنسان

لا يمثل جسم الإنسان جسماً صلباً، لذا يعتمد موقع مركز الجاذبية فيه على موقع الأطراف ولأن الجانبين الأيمن والأيسر متماثلان، يقع مركز الجاذبية في المستوى الذي يقسم الجسم إلى نصفين أيمن وأيسر (المستوى الجانبي). إذا قمت برفع الذراع الأيسر بعيداً عن الجانب، سيتحول مركز الجاذبية لديك نحو اليسار. بالرغم من عدم تماثل الجسم من الأمام إلى الخلف، إلا أن مركز الجاذبية يقع في حدود المستوى الذي يقسم الجسم إلى نصفين أمامي وخلفي



الفرق بين نتيجة أساليب القفز الرأسي في ثلاث صور من ارتفاعات الوثب فوق الأرض متماثلاً (CG) ولكن قد يكون ارتفاع مركز الجاذبية ()

مركز الجاذبية والثبات

كلمة (ثابت) تعني القدرة على العودة لحالة الاتزان أو الموضع الأصلي بعد حدوث الإزاحة وهو التعريف الميكانيكي للكلمة.

الثبات هو قدرة الجسم على العودة لحالة الاتزان أو إلى وضعه الأصلي عقب حدوث الإزاحة له.

العوامل المؤثرة على الثبات:

- ارتفاع مركز الجاذبية
- حجم قاعدة الثبات
- هي المساحة المتمثلة بداخل الخطوط التي تربط المحيط الخارجي لكل نقاط الارتكاز
- مقدار وزن الجسم

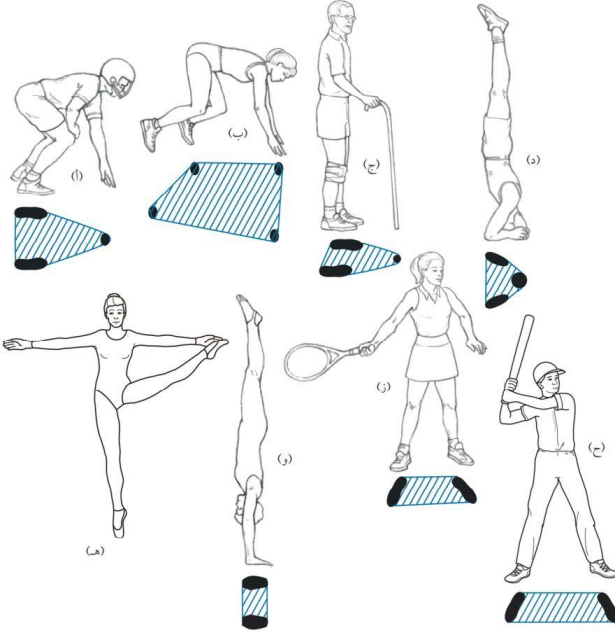
مركز الجاذبية والثبات

يتسم الثبات بالاتجاهية حيث إن الجسم يمكن أن يكون أكثر ثباتاً في اتجاه ما من اتجاه آخر . ليس حجم قواعد الارتكاز هو ما يؤثر على الثبات و لكن المسافة الأفقية بين خط الجاذبية و حافة قاعدة الارتكاز في اتجاه شد أو سحب قوة الإطاحة

الثبات و طاقة الوضع :

إذا وقع مركز الجاذبية أسفل قاعدة الارتكاز عقب إزاحة الجسم فإنه يعود إلى حالة الاتزان الأصلي له , وهو مثال لحالة الاتزان الإستاتيكي

يمكن أن يصل الجسم إلى أقصى صور استقرار الوقفة أو الوضعية للجسم أو الشخص من خلال التقليل من مقدار طاقة الوضع.



الشكل (17, 5). الوقفات وقواعد الارتكاز لكل منهم.

الميكانيكا الحيوية في الرياضة والنشاط البدني

تأليف

PETER M. MCGINNIS

ترجمة

أ.د. عبد الرحمن بن سعد المنقري د. محمد بن عبد العزيز ضيف



دار جامعة
الملك سعود للنشر
KING SAUD UNIVERSITY PRESS

استاذ دكتور محمد عبد العزيز ضيف